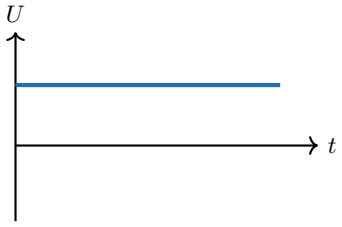
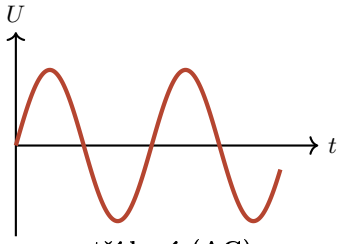
Střídavý proud

- **Střídavý proud (AC)** pravidelně mění **směr i velikost**.
- Vychází z generátoru – točící se cívky v magnetickém poli.
- V ČR síťové napětí: **230 V**, frekvence **50 Hz** (50 změn za sekundu).

Stejnosměrný vs střídavý proud



stejnosměrný (DC)
např. baterie



střídavý (AC)
např. zásuvka

Charakteristiky střídavého proudu

Veličina	Značka	Pozn.
frekvence	f (Hz)	v ČR 50 Hz, v USA 60 Hz
perioda	T (s)	$T = 1/f$. Pro 50 Hz: $T = 0{,}02$ s
maximální napětí	U_m	vrcholová hodnota
efektivní napětí	U	to, co měří voltmetr (230 V)

Pamatuj: V zásuvce je **efektivně 230 V** (peak je $\sqrt{2}\times$ víc, asi 325 V).

Proč střídavý proud?

- Snadno se mění **transformátorem** (zvyšuje/snižuje napětí).
- Při přenosu na velké vzdálenosti se používá **vysoké napětí** (menší ztráty).
- Generátory ho přirozeně vyrábějí.

Stejnosměrný proud (DC)

- Teče stále **jedním směrem**.
- Zdroje: baterie, akumulátor, fotovoltaický panel, dynamo.
- Používá se v elektronice (mobil, počítač). Síťový adaptér mění AC na DC.
- Symbol na zařízeních: $=$ (DC) nebo $\sim$ (AC).